

7. If $\log_b a = p$, $\log_d c = 2p$ and $\log_f e = 3p$, then what is $(ace)^{\frac{1}{p}}$ equal to ?

- (a) bd^2f^3
- (b) bdf
- (c) b^3d^2f
- (d) $b^2d^2f^2$

8. If $-\sqrt{2}$ and $\sqrt{3}$ are roots of the equation $a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + x^4 = 0$ where a_0, a_1, a_2, a_3 are integers, then which one of the following is correct ?

- (a) $a_2 = a_3 = 0$
- (b) $a_2 = 0$ and $a_3 = -5$
- (c) $a_0 = 6, a_3 = 0$
- (d) $a_1 = 0$ and $a_2 = 5$

9. Let z_1 and z_2 be two complex numbers

such that $\left| \frac{z_1 + z_2}{z_1 - z_2} \right| = 1$, then what is

$\operatorname{Re} \left(\frac{z_1}{z_2} \right) + 1$ equal to ?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 5

10. If $26! = n8^k$, where k and n are positive integers, then what is the maximum value of k ?

- (a) 6
- (b) 7
- (c) 8
- (d) 9

11. Consider the following statements in respect of two non-singular matrices A and B of the same order n :

1. $\operatorname{adj}(AB) = (\operatorname{adj}A)(\operatorname{adj}B)$

2. $\operatorname{adj}(AB) = \operatorname{adj}(BA)$

3. $(AB)\operatorname{adj}(AB) - |AB|I_n$ is a null matrix of order n

How many of the above statements are correct ?

- (a) None
- (b) Only one statement
- (c) Only two statements
- (d) All three statements

12. कोटि n के व्यूत्क्रमणीय आव्यूहों A के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. $A(\text{adj}A^T) = A(\text{adj}A)^T$

2. यदि $A^2 = A$, तो A कोटि n का तत्समक आव्यूह है

3. यदि $A^3 = A$, तो A कोटि n का तत्समक आव्यूह है

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं ?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

13. चार अंकों की ऐसी कितनी धनपूर्ण संख्याएं हैं जिनके सभी अंक सम हों ?

(a) 625

(b) 500

(c) 400

(d) 256

14. यदि $\omega \neq 1$, एक का घनमूल है, तो $(z - 100)^3 + 1000 = 0$ के हल क्या है ?

(a) $10(1 - \omega)$, $10(10 - \omega^2)$, 100

(b) $10(10 - \omega)$, $10(10 - \omega^2)$, 90

(c) $10(1 - \omega)$, $10(10 - \omega^2)$, 1000

(d) $(1 + \omega)$, $(10 + \omega^2)$, -1

15. $(1 + i)^4 + (1 - i)^4$ किसके बराबर है, जहाँ $i = \sqrt{-1}$ है ?

(a) 4

(b) 0

(c) -4

(d) -8

16. कोटि 3 के एक विषम सममित आव्यूह A के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. सभी विकर्ण अवयव शून्य हैं ।

2. आव्यूह के सभी विकर्ण अवयवों का योगफल शून्य है ।

3. A लांबिक आव्यूह है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं ?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3